

从算术到理性：近代中国数学思想的转型

数学科学学院 宋思逸 2400010816

引言

1859年，数学家李善兰与英国传教士伟烈亚力（Alexander Wylie）完成了《代微积拾级》的汉译，首次将西方微积分知识系统引入中文世界[5]。翻译过程中，李善兰面临一个问题：微积分的核心概念，在汉语中没有对应词汇。他最终创造了“微分”“积分”等术语，这些词语沿用至今[8][10]。这个细节并不只是翻译史上的趣闻——它提示我们，数学在近代中国的传播，始终不只是知识的简单搬运，而是对“何为知识、何为理性”这一根本问题的持续追问与重构。

近代中国的思想史研究，历来重视政治、文化与社会改革的宏观叙事。不过作为数院的同学，我想如果从知识体系转型的视角切入，数学在近代中国的命运同样值得深究。本文的核心观点是：近代中国数学思想的演变，经历了从“实用算术”到“富强工具”再到“科学理性基础”的转变；但这一转变并非线性输入的过程，而是充满张力与争议的知识重构——中国知识人在接纳西方数学的同时，也在不断追问它与本国传统的关系，以及它对于现代国家建设的意义。正是在这些争议与折冲之中，数学逐渐获得了在近代中国知识秩序中的新位置。

实际上，从中学以计算出结果解决简单问题为主的应用型数学，转向大学以逻辑推导和证明为主的分析型数学，恰好与中国近代数学的发展史相符合。

一、传统算学：实用传统与知识边界

中国传统数学的成就是辉煌的。《九章算术》以问题集的形式呈现了涵盖田亩测量、粮食兑换、工程计算、方程求解等广泛内容的知识体系[1][8]；宋元时期，天元术（一元高次方程的数值解法）、大衍求一术（同余方程组）和杨辉三角（二项式系数）更将传统算学推向相当高的理论水平。祖冲之在五世纪对圆周率的精确计算，在当时领先世界[8][9][17]。若以成果论，传统中国数学并不贫乏。

然而，传统算学的知识形态与近代意义上的数学存在根本差异。传统算学以“问题—算法—答案”为基本结构，注重有效的计算程序，并不强调命题的证明。《九章算术》及刘徽的注虽包含若干说理性论证，但“证明”并非其核心关切。知识的合法性来自算法的有效性和前人的权威，而非形式化的逻辑推演。

更重要的是，在传统学术体系中，算学的位置相当边缘。科举取士的核心是经义与文章，算学虽设有专科，却远不在知识精英的关注中心。算学被归入“术”而非“道”，是处理具体事务的技艺，而非塑造知识人格的学问。这种知识地位的差异，构成了理解近代数学转型的重要背景。

二、《几何原本》：一次知识论的冲击及其受阻

明万历三十五年（1607年），徐光启与传教士利玛窦合作，将欧几里得《几何原本》前六卷译成汉文[2][15]。这是近代西方数学传入中国的重要起点，但它所带来的冲击，并非局限在具体知识内容上。徐光启在《几何原本杂议》中写道，习读此书能“祛其浮气，练其精心”。这一判断极为深刻。他识别出的，不是几何知识的实用价值，而是它所代表的一种思维方式：从明确定义的概念出发，经由严密的逻辑链条，推导出不可置疑的结论。这是中国传统算学从未系统构建的知识形态。徐光启甚至断言此书“举世无一人不当学”，其知识论眼光已远超同时代人[3]。

然而，《几何原本》的传播命运颇为蹉跎。徐光启与利玛窦的译本止于前六卷，余下九卷的翻译，直到两百五十年后，才由李善兰与伟烈亚力于1857年完成[4]。事实上，在明末清初的士人中，对《几何原本》表示真正兴趣者寥寥无几。“祛浮气练精心”的知识论价值，

在以经史为核心的传统学术体系中难以获得制度性支撑。知识的传入并不等于知识的接受，更不等于知识观念的转变。后者需要制度变迁与社会危机的双重驱动。

三、西学中说：防御性的知识策略

在西方数学知识逐渐传入的同时，清代学界出现了一种颇具意味的知识策略——“西学中说”。其代表人物阮元在《畴人传》（1799年）中，力图梳理中国历代算学家的贡献，暗示西方数学知识不过是从中国传出后的再发展[15]。既然西方知识不可回避，不如将其纳入中国传统的延伸之中。

另一方面，从思想史的演变逻辑来看，它在客观上也发挥了重要的合法化功能。阮元等人将西方数学包装为中学的域外流传，西方数学才得以在道统压力极大的清代学术圈中获得流通的正当性——研习“西算”不再是崇洋媚外，而是追寻本国失落的学问。这种策略性的叙事框架客观上为晚清学者大规模接触和传播西方数学打开了一扇窗口。

然而，随着十九世纪西方数学（尤其是分析学、非欧几何与抽象代数）的迅猛发展，中源论的解释空间日益狭窄。李善兰晚年虽仍尝试发掘“垛积术”与西方微积分的内在联系，力图证明中国传统数学的独立价值[9][10]，但已难以维持这一叙事框架。知识上的追赶，不得不更为直接地面对西方数学已然形成的范式权威。

四、洋务时代：数学的工具化与制度入场

鸦片战争之后，对于多数中国官僚和知识人而言，接受西方数学的首要理由是现实的：没有算学与几何，就无法制造炮舰、测绘地图、计算弹道、修建铁路。这是数学进入近代中国知识制度的第一次重要机会，其逻辑是工具性的。

然而，这一入场并非没有阻力。1866年，总理衙门提议在同文馆增设天文算学馆，招收三十岁以上的举人进士入学，此议立即遭到保守官僚的激烈反对。倭仁在奏折中明言：立国之道，在乎人心，不在乎技艺，“以夷变夏”，实为士大夫之耻辱[11][15]。这场争论的实质，并非仅关于数学教育，而是关于哪种知识才是国家正当性的基础。西方数学的引入，威胁的是传统经学对知识权威的垄断。

江南制造局翻译馆提供了另一重要场所。傅兰雅（John Fryer）与华蘅芳持续翻译西方科技著作，数学类著作占有相当比例。华蘅芳本人在消化西方数学的同时，也从事中西数学的比较研究，是晚清少数真正具有数学研究能力的本土学者之一[11][15]。

值得注意的是，洋务时期的数学接受仍然带有明显的选择性：几何、代数、三角等与工程技术直接相关的内容受到重视，而纯粹数学（数论、分析学基础）则几乎无人问津。数学被接纳为“器用”，其知识论意义尚未获得正面认可。

五、废科举与数学教育的制度革命

1905年科举制度的废除，是中国近代知识史上的结构性断裂。以经义文章为核心的传统人才选拔体系一旦解体，原本处于知识边缘的数学、物理、化学等“实学”，迅速获得了新的制度性地位。清末学制改革（尤其是1904年颁布的《奏定学堂章程》）明确将算术、代数、平面几何、三角列入各级学校必修课程。数学由此从少数专门人才的技艺，变为全体学生必须习得的基础知识。这一变化意味深长：它不只是课程表的调整，而是国家对于“合格国民”知识构成的重新定义。传统士人以经史为本、以文章为用；近代国民则需具备精确计算、逻辑推理和技术应用的能力。数学教育的普及，是近代国家塑造“现代主体”工程的一部分。

不过，现代数学教育的意义远不止培养技术能力，从更深的认知层面来看，它同时在规训一种全新的时间与空间观念。传统中国的时空框架具有鲜明的伦理化与质性特征，如将五个方位与五行相对应。而近代欧氏几何与坐标系的普及则带来了一个均质、各向同性、纯粹以数量定义的物理空间。梁启超在《变法通议》中所呼吁的“开民智”，其实质之一正是以这种理性化的时空认知取代传统的伦理化时空秩序[7]。换言之，数学教育的普及，是近代国

家将国民改造为“现代主体”的深层工程——它不只教人计算，而是在塑造一种感知世界的方式。

六、科学共同体的形成与数学的专业化

进入民国，尤其是五四前后，数学的地位发生了更深层的转变：它不再只是实用工具或课程内容，而成为现代学术制度中的独立学科。1915年，任鸿隽、秉志、胡明复等留学美国的青年学者在康奈尔大学创立中国科学社，次年创办《科学》杂志，明确以推广现代科学知识和科学精神为宗旨。胡明复后来成为第一位获得美国大学数学博士学位的中国人（哈佛大学，1917年），他的成长轨迹本身即是一个时代标志。

真正推动中国现代数学学科建制形成的，是一批留学归来的数学家。熊庆来（1893—1969）在清华大学创建数学系，将函数论引入中国，并发现并培养了出身贫寒的华罗庚[13][14]；姜立夫（1890—1978）在南开大学建立数学系，历数十年而不懈；苏步青（1902—2003）学成于日本，归国后在浙江大学建立微分几何研究方向；陈省身（1911—2004）在整体微分几何方面的成就，使中国数学在国际学术界获得真正认可[10]。

这批学者的意义不仅在于引进了某些具体数学知识，更在于他们将现代数学作为一个自足的知识体系——有其研究规范、学科边界和内在逻辑——嵌入中国学术制度。数学至此不只是“学习西方科技的工具”，而成为具有内在价值的知识形态，值得为其本身而探究。

七、数学与五四时代“科学”叙事的张力

五四时期，“科学”成为思想界的核心概念，其主要包含以归纳法和实验为核心的经验科学，和以演绎法和逻辑为核心的形式科学。这两者在五四知识界受到的重视程度并不对等。这一分歧可以追溯到严复的翻译实践。

严复在翻译穆勒《逻辑体系》和杰文斯《逻辑入门》时，着力引介西方科学方法论，在按语中反复区分“内籀”（归纳）与“外籀”（演绎）两种推理方式。严复所理解的西方学术之强，正在于能将这两种方法融会贯通——归纳法从经验中提炼规律，演绎法从规律中推导结论，数学则是演绎推理能力的最高体现。在他看来，中国传统学问之所以停滞，正是因为缺乏系统观察自然的归纳训练和从公理出发进行严密推理的演绎传统。

然而到了五四时期，这种对于归纳和演绎并重的理解，逐渐向单一方面倾斜。胡适深受杜威实用主义影响，其倡导的“科学方法”以实验、证伪与经验验证为核心，带有鲜明的归纳/实证色彩。1923年的“科玄论战”将这种倾向推向极致：丁文江捍卫的“科学”基本上是指经验实证科学，强调观察与验证；张君勱则指出“人生观”问题不能化约为科学问题，但他的挑战对象同样主要是实证科学，而非形式逻辑或数学[12]。

这就产生了一个耐人寻味的局面：数学作为纯粹演绎性知识，在五四主流“科学”话语中反而处于某种尴尬的位置——它既不是实验科学无法以“归纳验证”为其合法性依据；又因其逻辑严密性而远超任何人文批评者的攻击。数学的“超然性”，与其说是知识内容上的中立，不如说是来自其双重不可攻击性：对于科学主义者，数学是科学的基础语言，无可置疑；对于人文主义者，数学太过抽象，不直接接触价值与意义问题，也难以成为靶子。

这种处境客观上使数学得以在各种意识形态争论中保全自身，并持续扩张其制度地位。它可以被洋务派视为技术基础，被维新派视为理性精神，被五四知识人视为科学文明的范本，被民族主义者视为培养现代国民的工具。数学的“可塑性”，使它在知识转型的不同阶段都能找到支持者，这正是它能够在近代中国顺利完成制度化的深层原因之一。

结论：知识秩序的重建与语言的沉积

近代中国数学思想的演变，既是一部知识输入史，也是一部知识重构史。从《几何原本》的初次翻译，到李善兰创造“微分”“积分”等现代数学术语，再到清末新政的学制改革，再到民国数学学科共同体的形成，每一个环节都折射出中国知识人在应对西方冲击时的主动选择、策略性折冲与最终的制度性重建。

如果说传统算学的核心问题是“如何计算”，那么近代数学的核心问题则转变为“何为知识的可靠性”“如何通过逻辑推演确立真理”。这一转变，与近代中国知识秩序从经学中心向科学中心的整体转型深度契合。

在此回到引言所提的那个细节：李善兰为微积分创造的汉语术语。这批词汇的命运，本身就是近代数学本土化最深刻的象征。“微分”“积分”“函数”“变量”“坐标”“方程”——这些词语早已脱离数学课堂，沉积为现代汉语的日常理性词汇。“积分”进入经济学话语（“边际效益的积分”），“概率”与“统计”渗入新闻报道与社会分析，“变量”成为一切讨论因果关系时的基本工具词。一个社会接受了某种知识体系的标志，或许正在于它不再意识到自己在“使用”这套词汇——它们已经成为思维本身的材料。从这个意义上说，近代中国对数学的接受，早已超出教育制度和学科建制的范围，悄然完成于每一个以“变量”“概率”“坐标”思考世界的现代汉语使用者身上。

参考文献

- [1]《九章算术》，刘徽注，文渊阁四库全书本。
- [2]利玛窦、徐光启译：《几何原本》（前六卷），明万历三十五年（1607年）刊本。
- [3]徐光启：《几何原本杂议》，收入《徐光启集》，上海古籍出版社，1984年。
- [4]伟烈亚力、李善兰译：《几何原本》（后九卷），墨海书馆，1857年。
- [5]伟烈亚力、李善兰译：《代微积拾级》，墨海书馆，1859年。
- [6]阮元编：《畴人传》，1799年，收入《清经解续编》，上海书店影印本，1988年。
- [7]梁启超：《变法通议》（1896年），收入《饮冰室合集·文集》第一册，中华书局，1989年。
- [8]钱宝琮：《中国数学史》，科学出版社，1964年。
- [9]李迪：《中国数学通史》（明清卷），江苏教育出版社，2004年。
- [10]郭书春：《中国科学技术史·数学卷》，科学出版社，2010年。
- [11]熊月之：《西学东渐与晚清社会》，上海人民出版社，1994年。
- [12]汪晖：《现代中国思想的兴起》（下卷），商务印书馆，2004年。
- [13]张奠宙、王善平：《熊庆来传》，上海科技教育出版社，1994年。
- [14]王渝生：《数学大师：华罗庚》，上海科学技术出版社，1995年。
- [15] Elman, Benjamin A. *On Their Own Terms: Science in China, 1550–1900*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005.（有中译本：《科学在中国：1550—1900》，原祖杰等译，中国人民大学出版社，2016年）
- [16]Needham, Joseph. *Science and Civilisation in China, Vol. 3: Mathematics and the Sciences of the Heavens and the Earth*. Cambridge: Cambridge University Press, 1959.
- [17]Martzloff, Jean-Claude. *A History of Chinese Mathematics*. Trans. Stephen S. Wilson. Berlin: Springer, 1997.
- [18]Amelung, Iwo. "Weights and Measures in Modern China." In *Mapping Meanings: The Field of New Learning in Late Qing China*, ed. Michael Lackner and Natascha Vittinghoff. Leiden: Brill, 2004.